

光互联行业深度：发展现状、发展空间、未来趋势及相关公司深度梳理

OFC2026 全球光通信盛会于 3 月 19 日在美国洛杉矶落幕，国内外光互联产业链企业集中亮相，技术创新与商业化进展加速兑现。联特科技围绕 AI 与数据中心应用场景，集中呈现了 1.6T 等高速光模块产品组合，现场演示 12.8TXPO 等前沿互联方案，全面展示了公司在 AI 算力时代的技术实力与创新成果。AI 数据中心正式迈入 T 级时代，CPO、硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术加速落地，国内光互联产业链技术自主化与规模化进程持续提速，相关企业的竞争力与商业化能力显著提升。

5 月 6 日，芯片巨头英伟达官宣联手百年玻璃材料大厂康宁，达成深度战略合作。一场看似简单的企业合作，实则揭开了下一代 AI 算力基础设施的底层变革：铜缆落幕，光纤上位。

围绕光互联行业，下面我们从其技术演进趋势、发展现状、发展空间、未来趋势等方面展开研究，并对未来趋势进行研究，对国内相关公司进行梳理，帮助大家更多了解光互联行业发展情况。

目录

一、光互联概述.....	1
二、光互联行业发展现状.....	3
三、光互联发展空间.....	4
四、光互联未来趋势.....	10
五、光互联未来发展前景.....	15
六、光互联国内相关公司.....	16
七、参考研报	21

一、光互联概述

1. 光互联

随着智算中心的飞速发展，数据吞吐量激增，对底层硬件互连提出了前所未有的挑战。在此背景下，光互连技术以高带宽、低时延、低功耗等方面的优势，有望成为未来算力时代不可或缺的基础设施。传统的电互连在高速率下存在功耗高、损耗大、带宽瓶颈等问题。光互连通过“光进铜退”，实现高带宽、低延迟、低功耗的数据传输。

铜缆与光互联技术对比

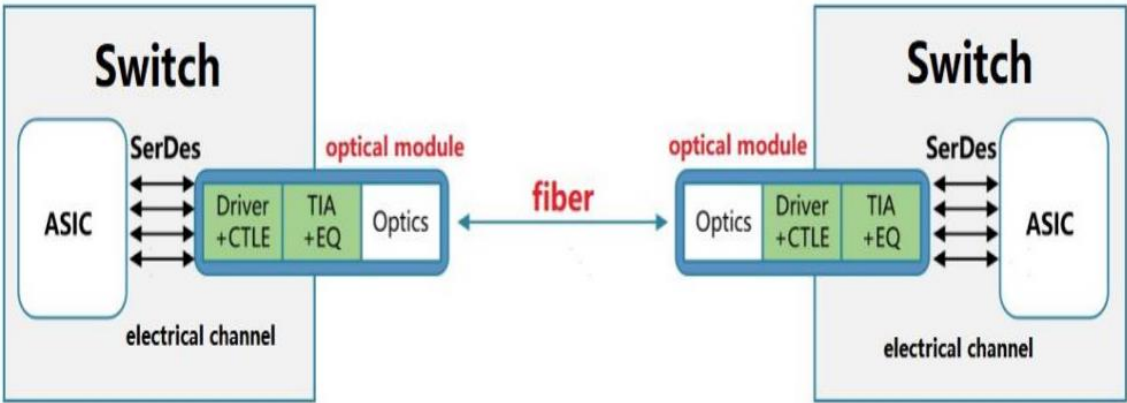
对比维度	铜缆 (DEC/AEC)	传统光模块 (可插拔)	LPO (线性可插拔光学)	CPO (共封装光学)
核心架构	无源或有源铜缆, 纯电信号传输	独立模块, 含 DSP 芯片, 位于 PCB 边缘	无 DSP 芯片, 信号处理转移至主机 ASIC	光引擎与交换芯片封装在同一基板上
传输距离	高速率下 <1-2 米 (224Gbps 时仅 1 米)	数十米至数公里	数十米至数百米	毫米级 (芯片间)
功耗	极低 (无源 DAC≈0)	标准 (含 DSP, 800G 约 15-30W)	降低 50%以上 (800G 约 8.5W)	降低 30%-80% (1.6T 约 9W)
延迟	极低 (无光电转换)	标准 (含光电转换+重定时)	降低 50%-90% (可达皮秒级)	降低 50%-80% (纳秒级)
带宽密度	受限于线缆尺寸	标准	与光模块相当	极高 (可达 1 Tbps/mm)
可维护性	极佳, 即插即拔	极佳, 即插即拔, 可热插拔	良好, 即插即拔, 兼容现有接口	差, 故障时需整板更换
技术成熟度	极高	极高	较高, 已进入大规模部署	较低, 面临封装、散热挑战
商用进度	机柜内部短距互联	当前主力, 2026-2028 年仍是主流	已规模部署, 2026-2027 年大规模放量	预计 2027-2028 年开始规模落地

资料来源: 华工科技、谷歌、Meta (美国互联网科技公司), 申万宏源研究

光互连 (Optical Interconnection) 是指利用光信号在芯片、板卡、机柜或数据中心之间进行数据传输的技术。它是 AI 基础设施性能的核心变量, 决定了算力集群的通信效率。

智算中心场景下的光互连技术具体包括线性驱动可插拔模块 (LPO)、光电共封 (CPO) 等核心技术方向。

线性可插拔光学 (LPO) 结构



资料来源:《云智算光互连发展报告》, 申万宏源研究

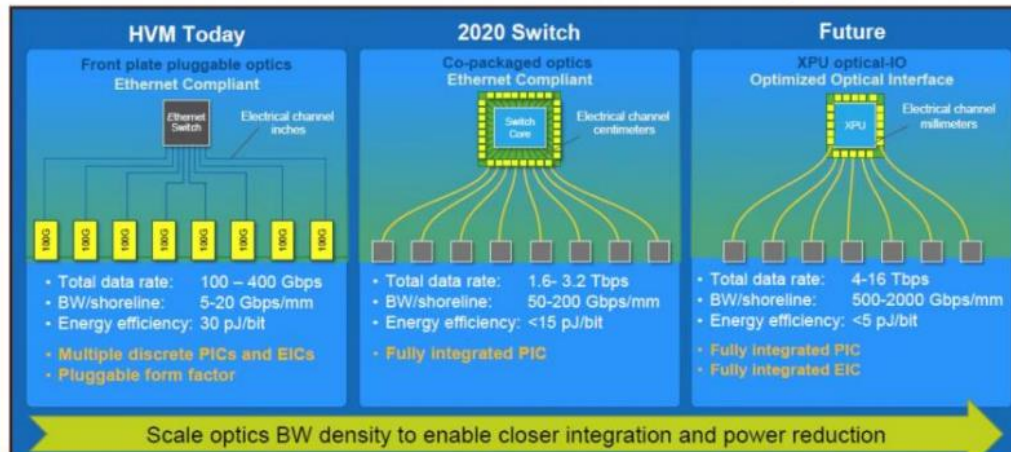
综合对比铜缆、传统可插拔光模块、LPO、CPO 技术, 光互联技术已经成为当前 AI 不可获取的通信技术主流解决方案, 并且随着自身技术的不断更迭 (LPO、CPO 等), 有望成为承载 AI 算力扩展的主航道。

2. 技术演进趋势

从传统的可插拔光模块，向更高集成度、更低功耗的形态演进，包括 LPO（线性驱动可插拔光学）、CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）、XPO（外置光源可插拔光学）以及 OCS（光电路交换）等。

光互联演进方案

Path to Performance Scaling



数据来源：Intel，东方证券研究所

二、光互联行业发展现状

1. 全球现状：AI 驱动技术加速迭代

（1）技术突破

2026 年 OFC（全球光通信盛会）显示，AI 数据中心正式迈入 T 级时代。硅光、薄膜铌酸锂、CPO 等前沿技术加速落地。

（2）标准协同

成立了多个多源协议联盟，聚焦光互连、高速铜互连等领域，行业进入协同发展和规范升级阶段。

（3）巨头布局

英伟达（NVIDIA）投资 Lumentum 和 Coherent 各 20 亿美元，并签署采购承诺，深度参与激光与光学元件研发，表明未来算力基础设施将更依赖光学技术。

2. 国内现状：产业链自主化与规模化提速

厂商表现亮眼：在 OFC2026 上，国内光互联产业链企业大放异彩。

（1）硅光与芯片

上海赛勒科技与格罗方德合作，量产 200G/Lane 硅光接收芯片及 100G/200G 发射芯片；国内首家薄膜铌酸锂光芯片量产代工线 MRT 推出 PDK，加速从验证迈向量产。

（2）高速模块

联特科技展示 1.6T 高速光模块及 12.8TXPO 方案；光库科技实现 800G/1.6T 光纤阵列稳定批量供货。

（3）光交换

新易盛首发采用自研 MEMS 技术的 OCS 光路交换机，适配 AI 集群。

政策支持：上海、广东等地出台政策，将硅光、光芯片列为重点培育方向，提供资金补贴和研发支持，推动万兆光网试点。

三、光互联发展空间

1.AI 产业迅猛发展，光互联发展空间广阔

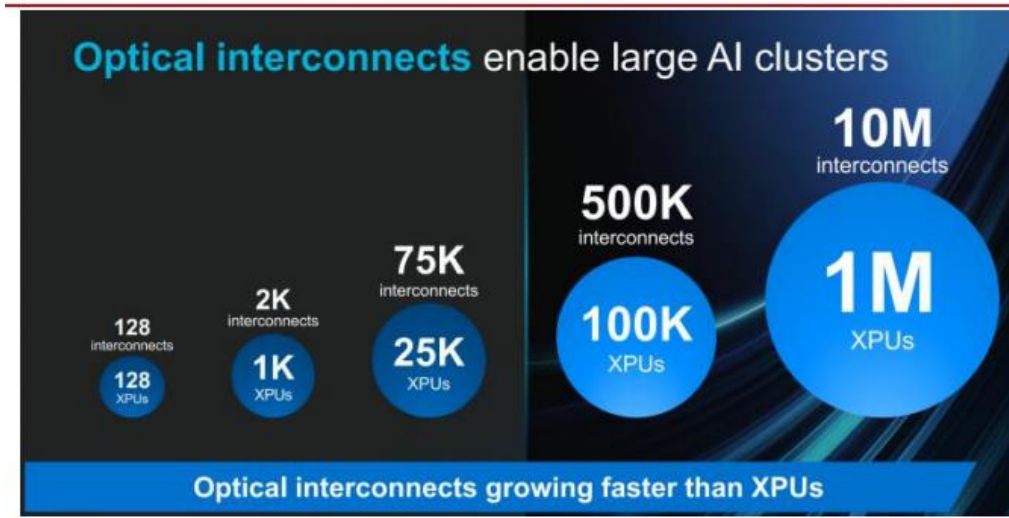
一方面，传统数据中心的光连接传输速率正经历着快速的迭代升级：从 40G 到 400G 的升级周期大约为每 4 年速率翻倍，而自 2023 年被视为 AI 元年以来，传输速率迅速从 400G 跃升至 800G，并预示着未来将进一步迈向 1.6T 和 3.2T 的速率，迭代周期已缩短至每 2 年翻倍。光互连技术凭借其独特的优势，成为唯一能够满足数据中心复杂架构下带宽需求的互联方案。

另一方面，光模块与 XPU（如 GPU、TPU 等加速处理单元）的比例正持续扩大：以 GPT 系列为例，GPT-3 在由 1000 个 XPU 组成的集群上使用了约 2000 个光模块完成训练，XPU 与光模块的比例为 1:2；而 GPT-4 则在由 25000 个 XPU 组成的集群上使用了约 75000 个光模块进行训练，比例提升至 1:3。展望未来，由 100000 个 XPU 组成的集群可能需要 500000 个光模块，比例达到 1:5；而对于由一百万个 XPU 组成的超大规模集群，则可能对应一千万个光模块，比例高达 1:10。这一趋势清晰地表明，光学互连将在未来迎来重要的增长契机，成为支撑 AI 等前沿技术发展的关键力量。

光连接传输速率迭代升级速度加快



光互连增速远超 XPU 出货增速



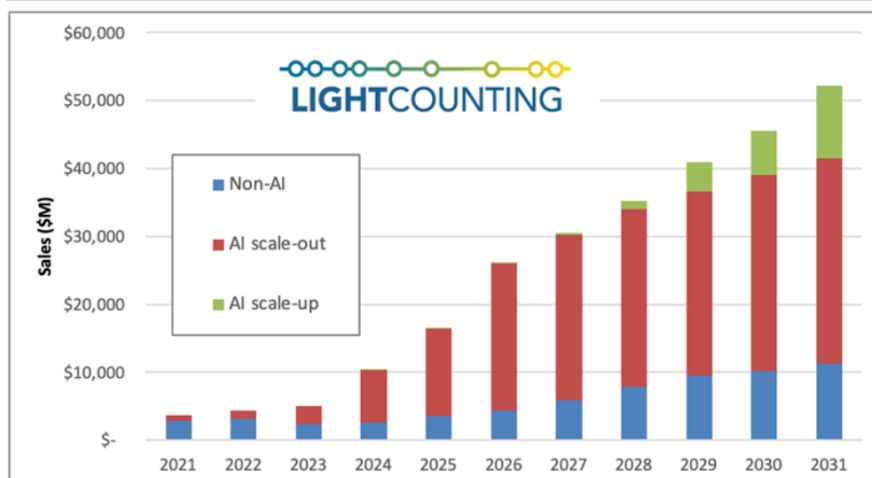
2.2023 全球光互联市场增速有望达 65%

AI 算力的爆发式增长已成为光通信行业发展的核心驱动力，2026 年全球光互联市场增速有望达 65%。

随 AI 技术的应用普及，AI 训练、推理算力需求增加和数据中心扩张，作为信息通信、算力网络基础设施重要组成和关键承载底座的光模块、光器件等光通信市场迎在全球数据量与算力需求持续增长的状态下，海量数据传输需要依托高速率、大带宽、低时延、低功耗的光互联技术，直接推动数据中心光互联技术向多路径并行演进，高速光模块向 800G、1.6T、3.2T 及更高速率快速迭代，OCS 光交换机、CPO 光电共封装等新技术快速落地，进一步带动上游精密光学元件与光电模组市场的增长。根据 LightCounting，以太网光模块（100G 及以上）及 CPO 的市场规模在 2025 年已达到 165 亿美元，预计 2026 年同比增长 65%，2031 年将超过 500 亿美元。此外，LightCounting 预计 2029 年 OCS 出货量将突破 5 万台，2025-2030 年 OCS 出货量 CAGR 为 15%，未来会有更多除谷歌外的云厂商推动市场规模增长。根据 CignalAI 预测，OCS 的市场规模有望从 2025 年 4 亿多美元增长到 2029 年超过 25 亿美元。

以太网光模块及 CPO（100G 及以上）市场规模及预测

Figure: Sales of Ethernet optical transceivers and CPO (100G and above) by application



3. 多种技术互补共生，推进行业迭代

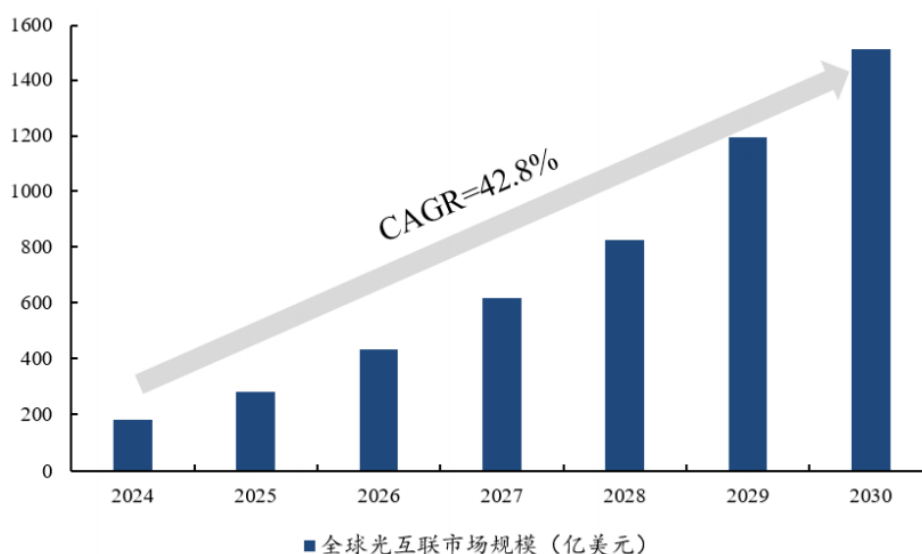
可插拔光模块、CPO、NPO、LPO 等多种技术路线互补共生，共同推动行业向高速率、低功耗、高集成方向迭代。

AI 算力需求的爆发式增长，正推动数据中心内部互连带宽从 800G 向 1.6T、3.2T 快速演进，光互连技术迈入多路线并行、多方案适配的全新发展阶段。从主流量产的可插拔光模块到前沿探索的 CPO 光电共封装，再到高性价比过渡的 NPO 近共封装、高密度升级的 XPO，精准匹配不同算力场景、产业阶段的互补方案。其中，硅光技术已进入规模化应用阶段，行业渗透率超 50%，正加速向超大规模集成演进；CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，凭借光电共封装的架构优势，大幅降低功耗、提升带宽密度；NPO 介于传统可插拔模块与 CPO 之间的折中方案，让光引擎更靠近芯片，既降功耗又保灵活；LPO 技术通过去除冗余 DSP 芯片、优化电路设计，有效降低光模块功耗，同时可使光模块总成本下降，优化数据中心能耗结构、降低运营成本。

4. 激光器芯片市场增速陡峭，2030 年市场或将超过 200 亿美元

Scaleup 网络驱动光互连行业高景气发展。Scaleup 网络要求实现超高带宽、超低延迟。光互联成为支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键解决方案。在此技术趋势下，全球光互连市场规模有望从 2024 年 179 亿美元，攀升至 2030 年的 1514 亿美元，年复合增长率高达 42.8%。

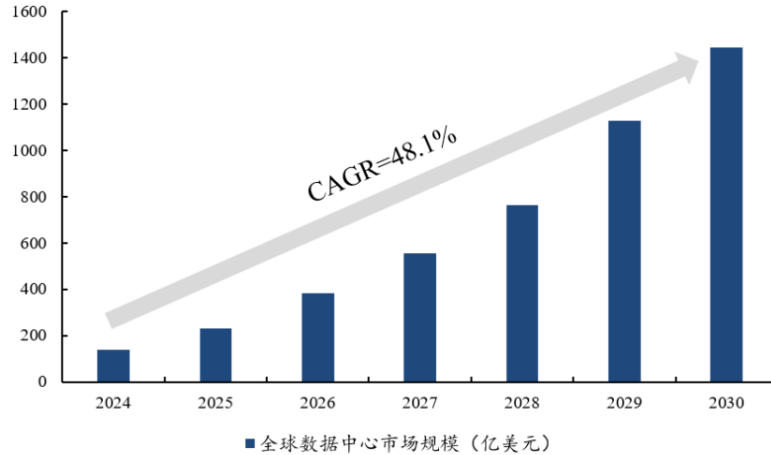
全球光互联市场规模预测（亿美元）



资料来源：LightCounting，灼识咨询，东兴证券研究所

其中，2024 年全球数据中心光互连市场规模约 137 亿美元，预计 2030 年将增长至 1444 亿美元，对应年复合增长率 48.1%。

全球数据中心光互联市场规模预测（亿美元）



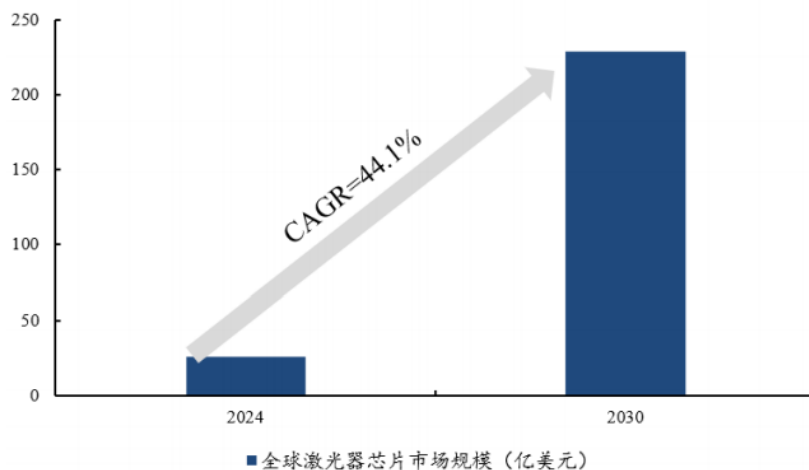
资料来源: LightCounting, 灼识咨询, 东兴证券研究所

5. 受益于光互联高速发展，2030 年激光器芯片市场或将超过 200 亿美元

全球激光器芯片市场规模或将由 2024 年的 26 亿美元增长至 2030 年 229 亿美元，年复合增长率为 44.1%。其中数据中心领域贡献主要增量，2024 年市场规模 16 亿美元，预计 2030 年达到 211 亿美元，年复合增长率高达 53.4%。

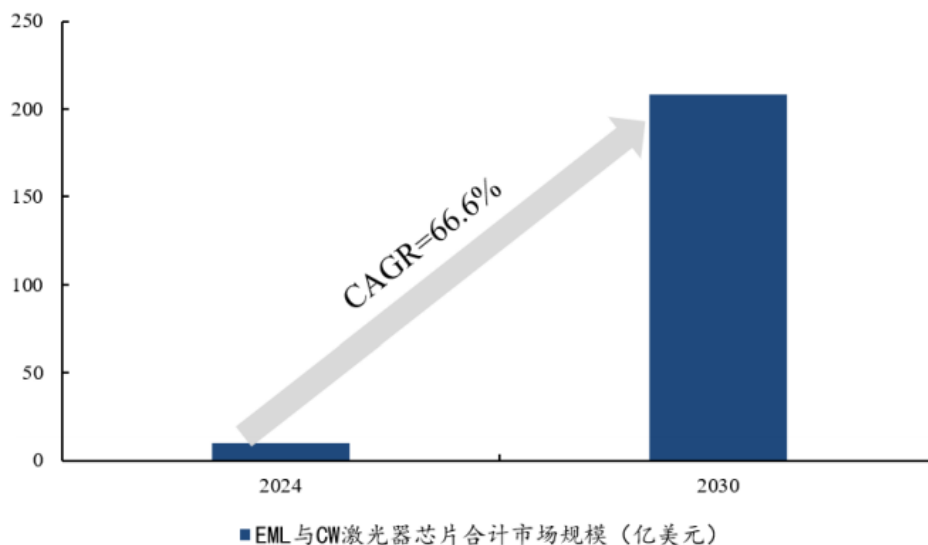
其中，EML 与 CW 激光器芯片占据主要市场份额。EML 激光器芯片作为早期开发的解决方案，在 400G 及以上光互连产品中广泛应用。而近年来，具备高集成、低成本优势的硅光解决方案成为演进方向，需配套大功率 CW 激光器芯片。2024 年两类高端芯片合计市场规模达 9.7 亿美元，市场占比约 38.1%。随着 800G、1.6T 及以上高速方案快速渗透，到 2030 年预计合计收入将达 208.0 亿美元，年复合增长率达 66.6%，市场占比将达 90.9%。

全球激光器芯片市场规模预测（亿美元）



资料来源: LightCounting, 灼识咨询, 东兴证券研究所

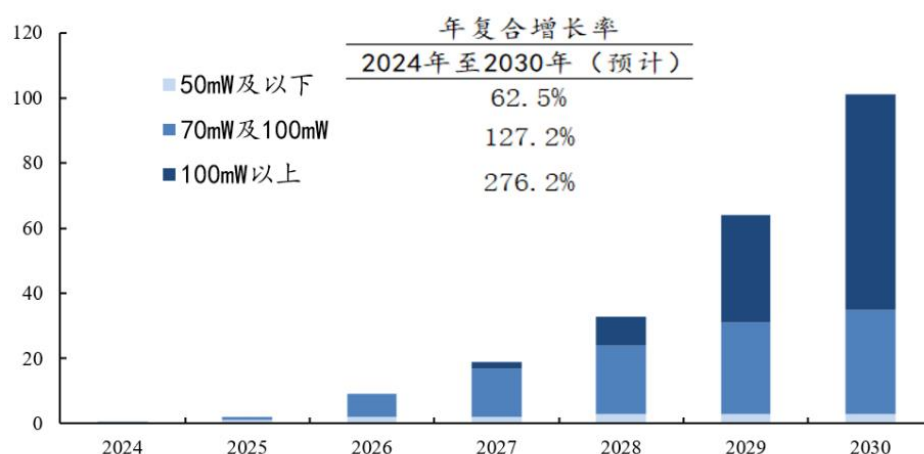
EML 与 CW 激光器芯片合计市场规模预测（亿美元）



资料来源：LightCounting，灼识咨询，东兴证券研究所

NPO 及 CPO 驱动激光器芯片向大功率 CW 激光器芯片方向升级。在当前 400G、800G 乃至 1.6T 的主流硅光高速光互连产品中，所采用的主流 CW 激光器芯片涵盖 50mW、70mW、100mW 等成熟功率型号。此外，在 NPO 及 CPO 等下一代光电集成新技术推动下，150mW、300mW、400mW 更高功率规格 CW 光源，正逐步落地新一代光互连产品商业化研发进程。从细分增速结构来看：50mW 及以下产品 2024-2030 年 CAGR 为 62.5%，70mW 及 100mW 主力产品 CAGR 高达 127.2%，100mW 以上大功率高端 CW 芯片 CAGR 更是达到 276.2%。

不同功率 CW 激光器芯片市场规模预测（亿美元）



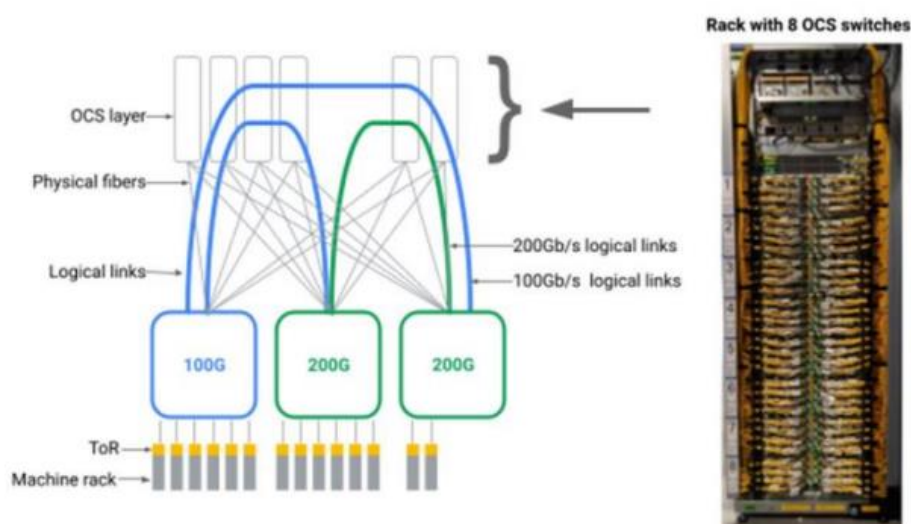
资料来源：LightCounting，灼识咨询，东兴证券研究所

6. 全光互联逐步落地，OCS 交换机贡献未来增量

全光网络架构落地，OCS 重塑 AI 集群组网生态。在网络设备形态层面，为降低 AI 集群的延迟与功耗，数据中心正从传统的电层交换向光层交换演进。以谷歌为代表的云巨头在其最新一代 TPU 超级计算机集群中，大规模部署了基于 MEMS 微镜技术的 OCS 交换机。OCS 直接在光域上进行链路的动态路由重构，避免了高功耗的电层交换机，使整个算力网络的功耗和成本都有较大幅度降低。OCS 的规模化商用，对设备相关工艺提出新要求。

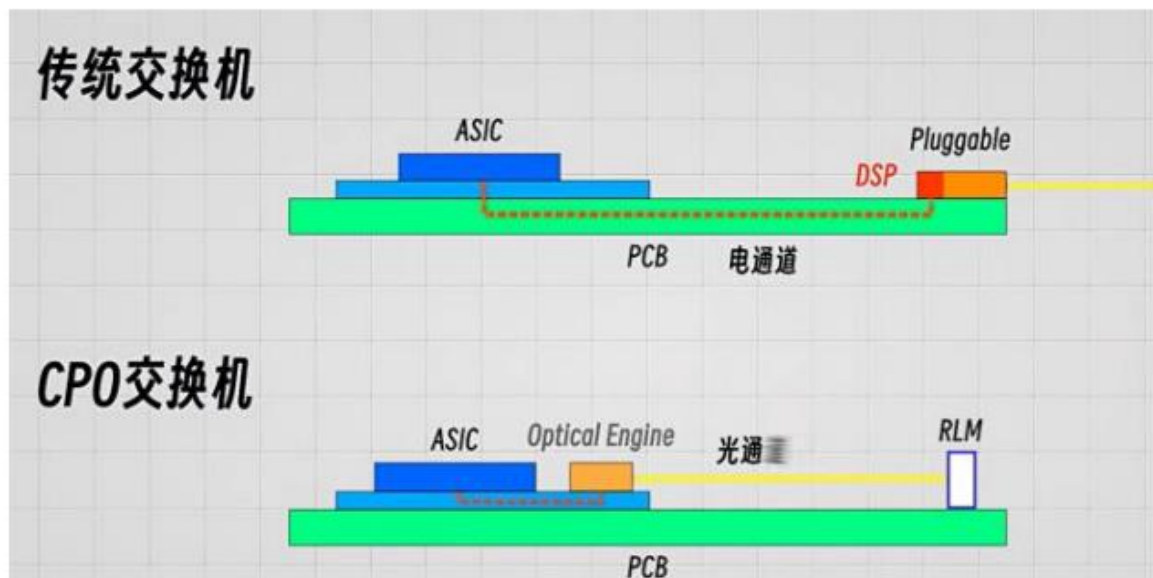
超大容量交换芯片商用，CPO 交换机部署需求步入实质性放量期。目前，博通等公司已推出单芯片容量达 51.2T 甚至 102.4T 的超大型交换 ASIC。在如此极端的吞吐量下，将高频电信号从 ASIC 路由至前面板的物理损耗已无法接受。据 DellOro 预测，为匹配 51.2T 及以上容量的交换机，CPO 交换机端口设备的市场需求正加速启动，预计到 2028 年，CPO 技术将占据数据中心交换机光接口市场的重要份额。CPO 交换机的全面铺开，不仅拉升了底层光器件的需求，更对产业链中游的先进封装与高精度光电耦合设备提出了更高要求。目前 CPO/OCS 交换机等尚处于发展处于早期阶段，对于设备的要求目前尚未定型，从客户端来看，目前尚有多种路线等待选择，我们认为技术路线持续演进，将不断衍生出设备的更新、替代需求，对于光设备的需求会有超预期的可能性。

谷歌 OCS 交换机



数据来源：谷歌，东方证券研究所

CPO 交换机和传统交换机



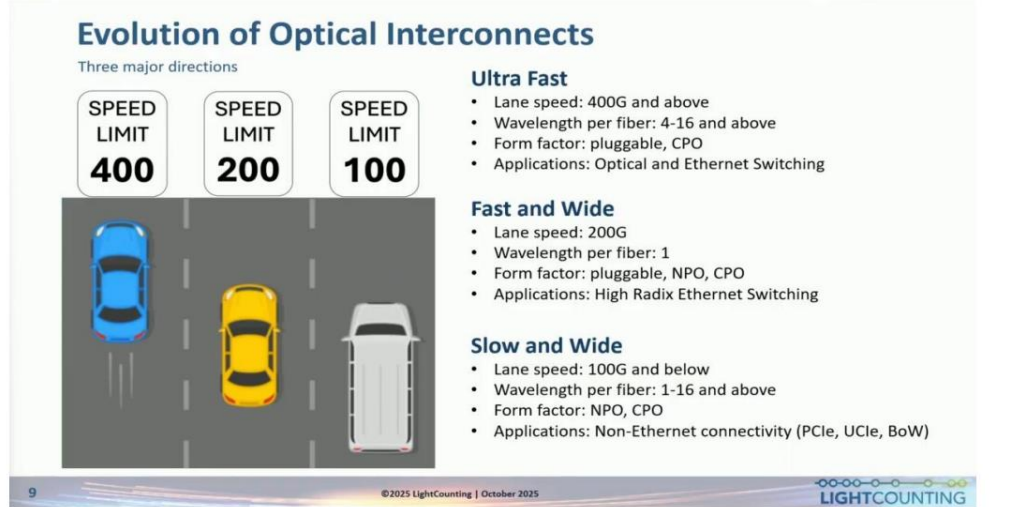
数据来源：新华三，东方证券研究所

四、光互联未来趋势

1. 高速光模块需求持续高增

算力基础设施是影响 AI 发展与应用的核心因素，优秀的网络性能可以提升计算效率，显著提升算力水平。以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术，依靠强大的 AI 模型和海量数据，能够在多个应用场景下产生优质的内容，有望推动人工智能更广泛地应用。算力作为 AIGC 技术的重要支撑之一，是影响 AI 发展与应用的核心因素。算力基础设施成了目前行业亟需布局的资源，目前除了 CPU/GPU 等算力硬件需求强劲之外，网络端也催生了更大的带宽需求，以匹配日益增长的流量，未来随着 AI 应用的发展，对于流量与带宽的需求有望进一步增长。

光连接技术演进图



资料来源: LightCounting, 中信建投

随着 GPU 和 ASIC 的快速升级迭代, 算力性能持续提升, 同时对于数据传输的需求也大幅增长。在 AI 数据中心中, 越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越大, 单位 bit 传输的成本更低、功耗更低及尺寸更小。800G 光模块的高增速已经能够反映出 AI 对于带宽迫切的需求。我们认为, 2026 年 800G 光模块需求预计将仍然保持高速增长态势, 而 1.6T 的出货规模也将快速增长。同时, 随着各家 XPU 的 roadmap 出炉, 3.2T 光模块的研发也正式开始布局。

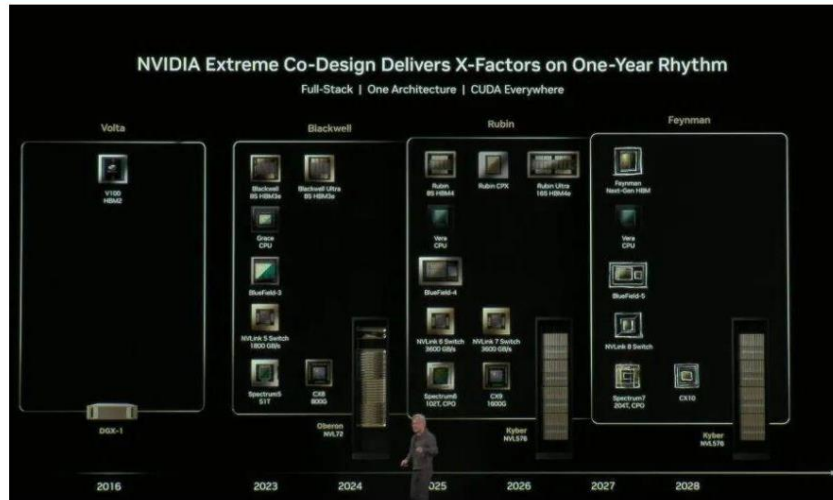
LightCounting 预测以太网光模块市场规模



资料来源: LightCounting, 中信建投

从英伟达 GPU 的 roadmap 来看, 公司的各项产品升级周期已经压缩到了 1 年一代的节奏。从 2023-2024 年公司推出 Blackwell 平台, 配置 1800GB/s 的 NVLink5 交换机, 800G 的 CX8 网卡以及 51T 的 Spectrum5 以太网交换机; 到 2025-2026 年推出 Rubin 平台, 配置 3600GB/s 的 NVLink6 和 NVLink7 交换机, 102T 的 Spectrum6CPO 交换机, 以及 1600Gbps 的 CX9 网卡; 再到 2027-2028 年的 Feynman 平台, 配置 NVLink8 交换机, 204T 的 Spectrum7CPO 交换机以及 CX10 网卡。

Nvidia 产品平台更新迭代 Roadmap 示意图



资料来源: Nvidia, 中信建投

从谷歌的 TPU 产品演进图来看, 从 2018 年的 V2 产品开始, 到 2025 年推出的 V7Ironwood, ICI 的带宽持续增长。TPUV2 产品采用 2DTorus 架构, 单个 superpod 有 256 颗芯片, ICI 带宽为 800GB/s; Ironwood 芯片采用 3DTorus 的网络拓扑架构, ICI 带宽为 1200GB/s, 采用 800GOSFP 光模块, 单个光通道速率达到 200Gbps, 同时通过 OCS 来连接。

谷歌产品平台更新迭代 Roadmap 示意图

Optics in TPU Scaling

	TPU	TPU chips per superpod	Topology	ICI bandwidth per TPU chip	ICI Optical Module	Optical lane rate	OCS
2018	v2	256	2D Torus	800GB/s	None	N.A.	None
2020	v3	1024	2D Torus	800GB/s	400Gbps AOC cable	50G	None
2022	v4	4096	3D Torus	600GB/s	400G OSFP	50G	OCS
2023	v5p	8960	3D Torus	1200GB/s	800G OSFP	100G	OCS
2025	v7 Ironwood	9216	3D Torus	1200GB/s	800G OSPF	200G	OCS

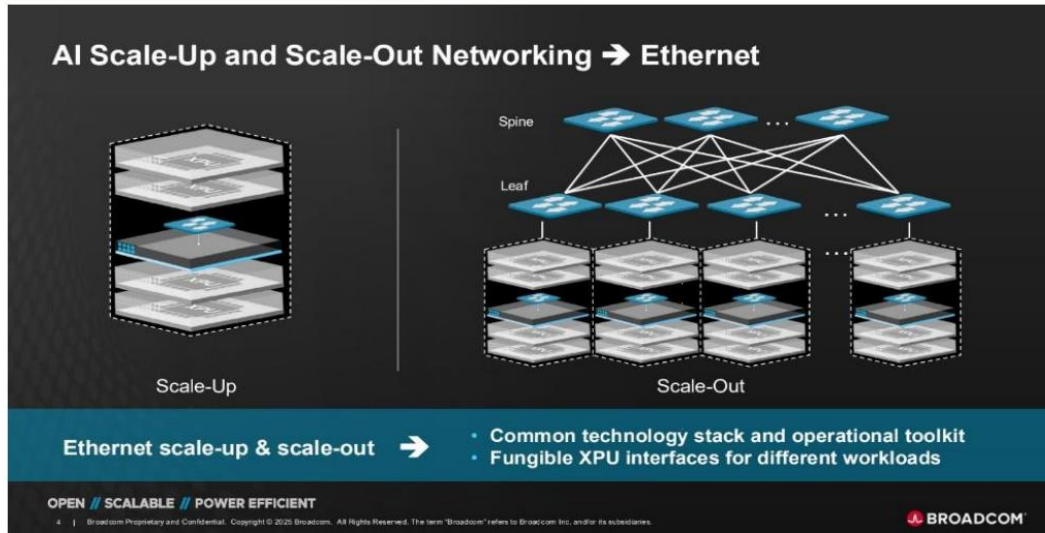
资料来源: 谷歌, 中信建投

2.Scale-up 有望打开市场新空间

目前, 行业内光模块的主要需求来自 **Scale-out** 网络。**Scale-out** 通常指的是横向扩展, 即通过增加计算节点的数量来提高整体的处理能力, 以应对高并发或大数据量的挑战。目前新建的大集群大部分是超过万卡的规模, 最高可以达到几十万卡, 因此 **Scale-out** 的重要性凸显。除了 **Scale-out** 网络, **Scale-up** 网络未来的光模块需求将非常广阔。**Scale-up** 通常指的是纵向扩展, 即通过在单个计算节点中增加 GPU/XPU 的数量来增强计算能力。初期以八卡服务器产品形态为主, 随着 **Scale-updomain** 逐步增加到 36/64/72, 单节点产品形态转为机架级。当前 **Scale-up** 网络由于互联距离较短、互联规模有限, 仍

可继续使用铜连接技术；而未来随着信号传输速率的进一步提升、Scale-up 域的进一步扩大，光互联优势有望逐步显现，从而获得渗透率提升机遇。

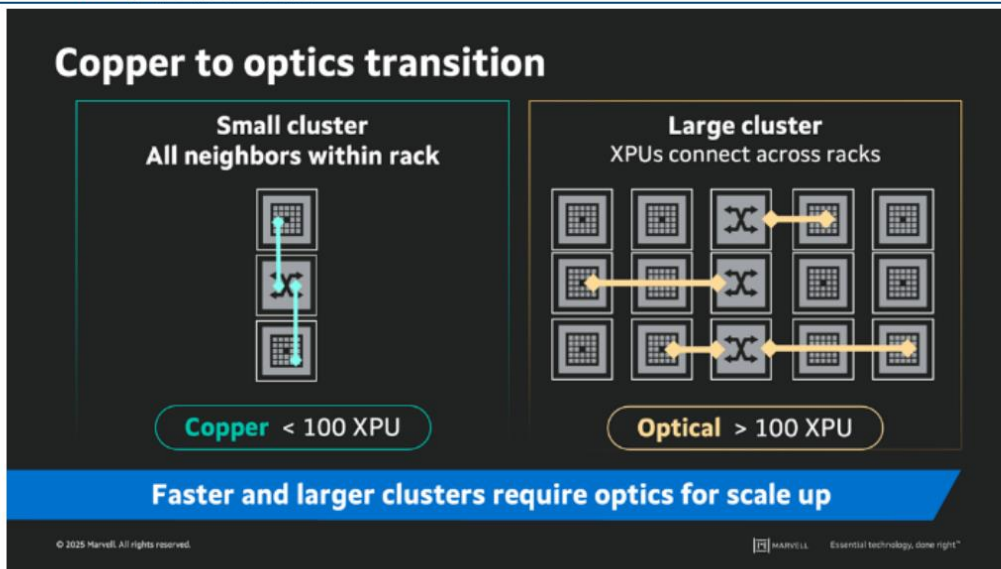
Scale-out 和 Scale-up 网络架构示意图



资料来源：博通，中信建投

从行业内目前的 XPU 产品来看，Scale-up 带宽显著大于 Scale-out。从 NV 的 GPU 和各家的 ASIC 技术参数对比来看，XPU 的平均 Scale-up 带宽为 10Tbps，Scale-out 带宽为 800Gbps，Scale-up 对 Scale-out 的带宽比例为 12.5: 1。随着 Scale-up 的 domain 逐步增加，信号传输带宽的不断提升，电信号在金属介质中传输距离受到很大的限制，同时传输过程中也会产生大量的热，功耗更大，影响 GPU 和交换机芯片的性能。因此，未来光互连大概率将成为 Scale-up 领域中的主流解决方案，能够解决距离、带宽等瓶颈。光连接除了 OIO 等方案，目前谷歌、Meta 和华为已经开始用光模块搭建 Scale-up 的网络。

Scale-up 领域铜到光的转换



资料来源：博通，中信建投

目前，Scale-up 领域处于多方案并行的局面，包括自研方案、以太网、UALink 和 PCIe 等，玩家中包括 GPU 厂商、设备厂商、CSP 厂商和网络芯片厂商等。2025 年 OCP 会议中，ESUN（Ethernet for Scale-Up Networking）联盟亮相，面向 AI 智算中心 Scale-Up 场景的协议规范，目标挑战 AI 集群内部被专有协议垄断的高速互联市场。ESUN 联盟中的成员包括英伟达、AMD、Meta、博通、OpenAI 等公司。我们认为，当下无需过于关注方案的收敛，多方案并存的局面会维持较长一段时间。

Scale-up 不同方案阵营示意图



资料来源：博通，英伟达，谷歌等各公司官网，中信建投

从行业内主流的网络架构来分析，Scale-up 带动的光模块需求空间广阔。其中，英伟达的 Blackwell 平台带宽为 7.2Tbps，是 Scale-out 带宽的 9 倍，因此随着 Scale-up 的 domain 不断扩大，若采用两层的 fat-tree 架构，那么单个 GPU 和 800G 光模块的比例将达到 1:36，增量空间广阔。从海外 CSP 厂商的网络架构来看，若未来 Scale-up 领域全部采用光模块，市场空间非常大，可能是现在的 5-8 倍。例如，AMD 的 MI400 系列产品，其 Scale-up 和 Scale-out 的带宽都高于行业平均水平，光模块配比也很高。

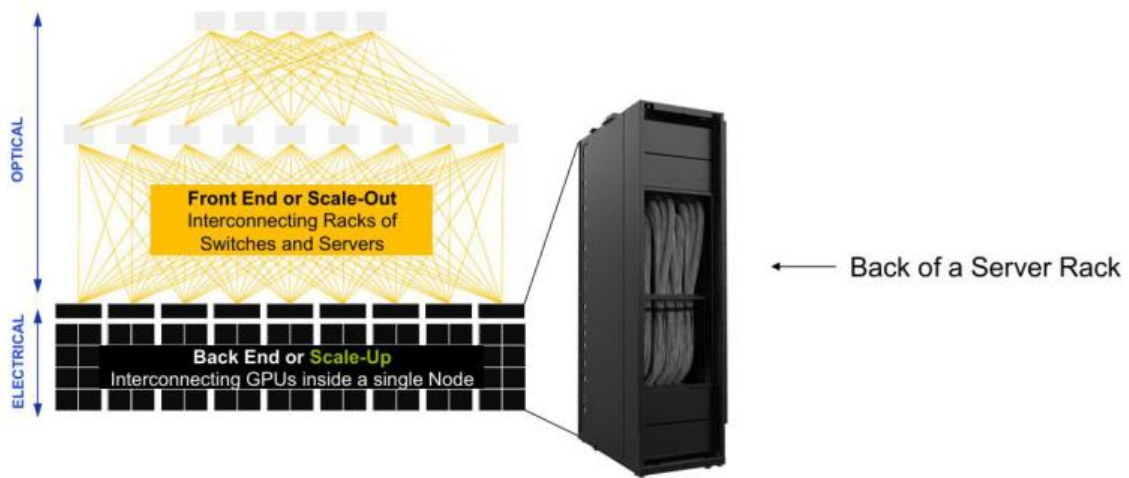
行业内不同公司网络数据的示意图

Company							
		Nvidia	Meta	AWS	Google	AMD	Huawei
Accelerator		Blackwell	MTA2	Trainium	TPU V7	MI400	910c
Scale-up	Protocol	NVLink	SUE(Ethernet)	NeuronLink(PCIe)	ICI	XGMI-->UALink	UB
	BW/bps	7.2T	3.2T	5.12T	4.8T	14.4T	5.6T
	Network Fabric	Fat tree	Fat tree	3D Torus-->Fat tree	3D Torus	Fat tree	nD-mesh
	Switch	NVSwitch	TH5	Scorpio-X	OCS	TH6	灵衡
	Interconnect	Cable&PCB	Copper/Optical	Copper	Copper/Optical	Copper/Optical	Copper/Optical
	Switch ports ratio*	1:9	1:4	1:6.4	1:2	1:18	1:5.5
	Transceivers ratio*	Not used yet	1:8 (optional)	Not used yet	1:1.5	Not used yet	1:5.5 (optional)
Scale-out	Future Optical connects ratio	1:36 (two-layered)	1:16 (Transceivers)	1:25.6	1:12	1:72 (two-layered)	1:9
	Protocol	IB/Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	UEC	UB
	BW/bps	800G	1.6T	400G	400G	2.4T	400G
	Network Fabric	Fat tree	Fat tree	Fat tree	3D Torus	Fat tree	nD-mesh
	Switch	Quantum X800 Spectrum X800	Jericho3	TH4 Teralyn	TH6 OCS	TH6	UB-Switch
	Interconnect	Optical	Optical	Optical	Optical	Optical	Optical
	Switch ports ratio*	1:4	1:8	1:2	1:3	1:12	1:2
	Transceivers ratio*	1:4	1:4	1:2	1:2.5	1:6	1:2
	Future V.S. Now	5.5x	5x	7.4x	4x	8x	5.5x

*Switch ports and Transceivers Bandwidth: 800G

资料来源：英伟达，Meta，微软，谷歌，AMD，华为，中信建投

当前光互联应用于 **Scale out** 领域，未来有望切入 **Scale up**



资料来源：康宁官网，华泰研究

五、光互联未来发展前景

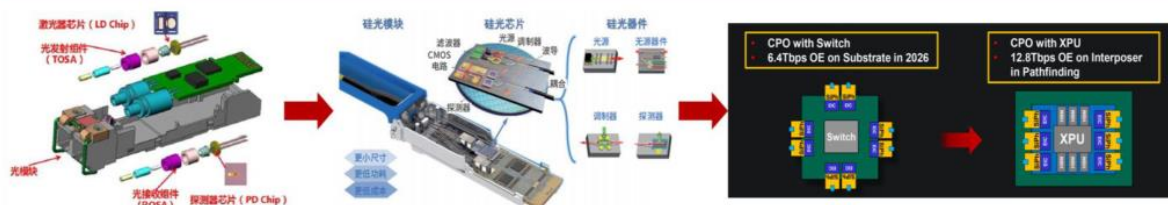
1. 速率持续升级

光模块迭代周期缩短至 2 年。从 800G 向 1.6T 演进，未来将向 3.2T 甚至更高发展。1.6T 旨在降低 AI 训练和推理延迟及 TCO。

2. 封装技术多元化演进

CPO/NPO/XPO：为解决功耗和密度问题，CPO（共封装）、NPO（近封装）、XPO（外置光源）等技术将逐步商业化。英伟达 RubinUltra 世代可能开始采用 Scale-Up 光互连。

光互联技术向硅光/CPO/OIO 方向迭代演进



数据来源：源杰科技公告，电子发烧友，Semivision，财通证券研究所

LPO：在短距离、低功耗场景下具有成本优势，将继续占据一定市场份额。

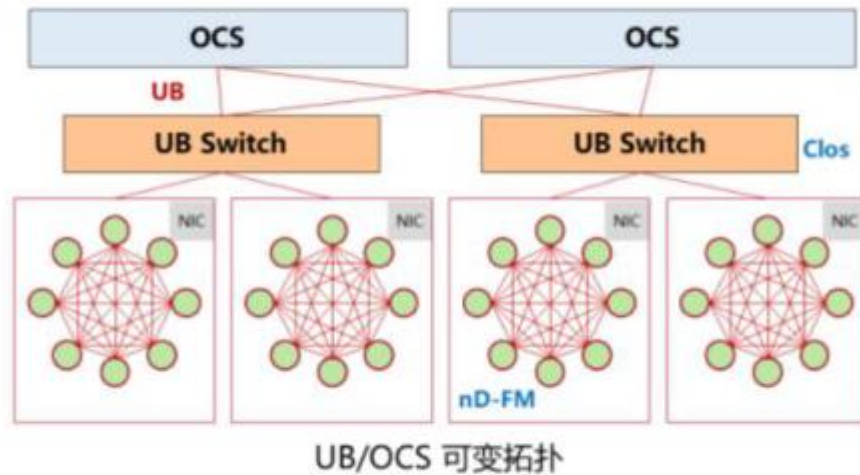
3. 新材料与新架构应用

硅光：凭借集成度和成本优势，渗透率持续提升，是 CPO 的主要技术路径。

薄膜铌酸锂：打破良率瓶颈，加速规模量产，适用于高速调制。

OCS（光电路交换）：在 AI 集群中替代部分电交换，实现低时延、低功耗的动态重构网络，预计 2027 年开始起量。

华为超节点 OCS 方案



资料来源：华为官网，国信证券经济研究所整理

4. 供应链紧缺与国产化机遇

上游光芯片（EML）、电芯片（DSP）、法拉第旋片等核心物料存在供需缺口，尤其是 1.6T 时代。这将推动国内厂商加速技术攻关和产能扩张，提升国产化率。

六、光互联国内相关公司

1. 中际旭创

一季度业绩高增，盈利能力、现金流与供应链前置布局共同验证经营质量。公司 Q1 业绩延续高增长，收入端受益于 AI 算力基础设施建设加速，高速光模块产品出货持续提升；利润端增速高于收入增速，体现出高端产品结构优化和规模效应释放。公司 Q1 毛利率约 46.1%；净利率约 32.4%，盈利能力处于较高水平。费用端看，公司 Q1 销售费用 0.79 亿元、管理费用 4.09 亿元、研发费用 6.45 亿元、财务费用 2.51 亿元。其中，研发费用同比增长 122.05%，主要反映公司持续加大研发投入，职工薪酬、项目研发材料和设备投入增加；财务费用增加主要来自汇兑损失，其中较大部分为期末报表折算差异带来的未实现汇兑损失，并非实际结汇损失。值得关注的是，公司 Q1 预付款项由 2025 年末的 1.34 亿元大幅提升至 14.88 亿元，增幅超 1000%，预付账款上升主要是公司围绕在手订单及需求预期，对关键原材料及前端供应链产能进行采购和排产安排。考虑到高速光模块放量背景下，上游光芯片、无源器件等关键物

料存在阶段性资源约束，公司通过提前预付材料款和锁定前端供应链产能，有助于保障后续交付确定性和产能优先级。

1.6T 进入量产放量阶段，800G 需求仍保持高景气。公司一季度高增长的核心驱动力来自 AI 算力需求持续扩张下的高速光模块放量。公司 1.6T 产品已经量产出货，并预计保持每个季度出货量环比提升，且未来三个季度 1.6T 产品出货量将持续增加，2026 年 1.6T 和 800G 光模块均将有较大规模需求和出货，并且 1.6T 和 800G 产品中硅光技术占比已超过一半以上。随着硅光方案在高速率光模块中渗透率持续提升，公司在硅光模块设计、制造、良率控制和大批量交付上的能力，将成为维持产品竞争力和盈利能力的重要抓手。公司当前增长并非单一季度需求集中释放，而是进入了高端产品持续上量阶段。1.6T 产品从导入、验证走向量产交付后，将直接提升公司单产品价值量和客户份额；800G 产品仍保持高增长，也为公司收入规模提供稳定支撑。公司披露，部分客户已下达 2026 年全年订单，订单能见度较高，有助于提升全年出货确定性。

下一代产品储备清晰，光互连综合解决方案能力继续增强。公司下一阶段战略重点仍将围绕 AI 数据中心核心市场展开。公司表示，将进一步加大 1.6T、3.2T 及以上高速率光模块、硅光、相干等核心产品或技术投入，并积极推动下一代光互连技术发展，致力于成为行业领先的光互连综合解决方案提供商。产品规划方面，公司正在积极准备 3.2T 光模块、6.4TNPO 和 12.8TXPO 等下一代产品研发与送测；同时，考虑到 AI 芯片与网络带宽需求仍在增长，光连接技术也将应用于 scale-up 等场景，6.4TNPO 和 12.8TXPO 有望较好匹配下一代架构演进需求。这表明，公司成长逻辑正在从“单一高速光模块放量”进一步延伸至“高速光模块+硅光+NPO/XPO+下一代光互连解决方案”。随着 AI 网络架构持续迭代，公司在研发、客户认证、规模交付和供应链管理上的综合能力，将确保公司持续维持全球领先地位。

2. 源杰科技

业绩爆发确认 AI 算力上游景气度。本季度公司收入端和利润端均实现跃升，且利润增速明显高于收入增速，反映出数据中心高毛利产品放量后对盈利能力的强拉动。公司 Q1 毛利率约 77.8%，净利率约 50.5%，盈利能力处于较高水平。费用端看，公司 Q1 研发费用为 2065 万元，同比增长 77.94%，但研发费用率由去年同期 13.75% 下降至 5.81%，体现出收入快速扩张后的规模效应和经营杠杆。经营现金流方面，公司 Q1 经营活动现金流为 3965 万元，较去年同期的-546 万元明显改善，主要系销售规模扩大、客户回款增加所致。公司计划对生产基地产能进行扩建，以容纳额外生产设施、满足增长需求；一季报现金流量表亦显示，公司 Q1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金约 2.97 亿元，资本开支力度明显加大。

数据中心 CW 光源成为核心增长引擎。公司数据中心领域 CW 光源产品销售额增长是本期业绩大幅提升的重要原因。公司产品组合已由传统 2.5G、10G、25GDFB 及 EML 激光器芯片，扩展至 25G、50G、100GEML 激光器芯片以及 50mW、70mW、100mWCW 激光器芯片等高端产品；2025 年受 AI 运算需求激增带动，公司数据中心激光器芯片产品收入已超过电信激光器芯片产品，成为主要增长动力。从产业逻辑看，硅光方案渗透率提升使 CW 光源成为高速光模块中的关键增量环节。公司 70mWCW、100mWCW 光源均已实现批量交付，叠加全球高速光芯片供给紧张，公司在国产化能力、客户认证和规模交付方面具备较强卡位优势。若后续 800G、1.6T 光模块需求继续放量，公司数据中心业务仍有望维持较高景气。

CW、EML 与 PON 共同支撑中长期成长空间。从产品结构看，公司短期业绩主要由数据中心 CW 光源驱动，中长期看则具备多条产品线接力的可能。一方面，面向 CPO 等下一代光互连架构，公司正在推进 300mW 及以上的大功率 CW 光源定向开发，若后续客户验证顺利，将进一步打开单颗价值量和长

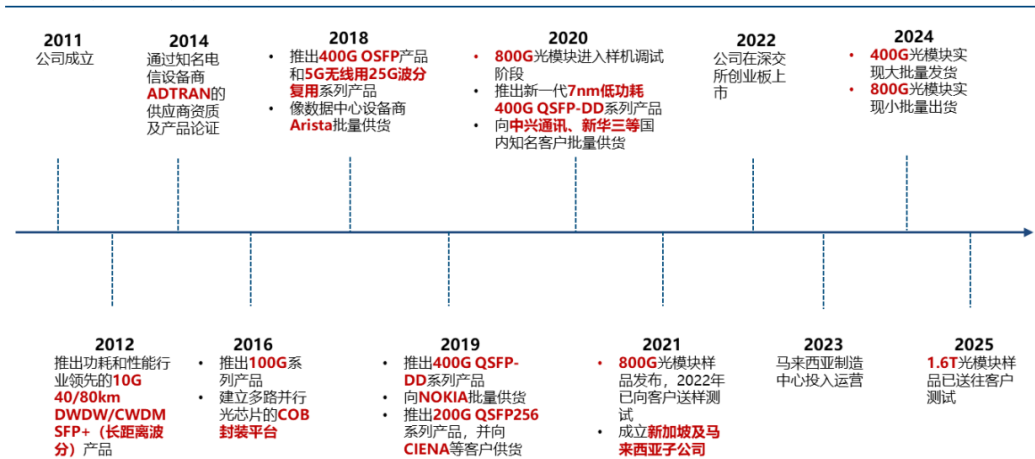
期成长空间。另一方面，公司 100G/200GE ML 产品储备已较为明确，有望成为公司新的增量来源。此外，电信侧 25GPON 已形成规模收入，50GPON 进入小批量起量阶段，虽然短期收入占比相对有限，但可为公司提供相对稳定的业务基础。公司 25G、50GPON 技术应用受到更高带宽和更低时延需求推动，公司已进行前瞻性布局并实现出货。

3. 联特科技

公司致力于成为全球领先的光通信连接方案供应商。公司在光连接领域深耕多年，坚持自主创新和差异化竞争，在电信和数通领域均有完备的产品体系，包括光电芯片集成、光器件和光模块等，从研发、生产到销售实现全流程覆盖。随着 AI 的快速发展，光连接带宽需求爆发式增长，公司在 400G、800G 和 1.6T 等高速光通信产品上也有布局，具备较强的行业竞争力。

产品体系完备，有望突破海外高速光模块市场。联特科技于 2011 年成立，早期专注于 10G 长距离波分复用光模块等光通信收发模块产品，主要面向电信城域网、接入网及数据通信企业网领域，客户主要包括中小型设备制造商、集成商等。随着电信市场和数通网络持续升级，公司也在大力推进市场拓展及产品技术迭代：一方面，公司无线通信产品实现速率从 6G、10G 到 25G 演化以及从时分复用波分复用产品扩充，2018 年领先市场推出用于 5G 无线前传的 25G 波分复用产品；另一方面，公司积极切入数通市场，从 2015 年起陆续推出 40G/100G SR4、LR4 及 AOC 系列产品，2019 年、2020 年分别推出 400G、800G 光模块，持续拓展产品线。凭借丰富完备的产品体系，公司在国内外积累了一批优质的大客户，进入了 NOKIA、Arista、新华三等国际一流客户供应链。同时，公司持续推进海外产能扩张，2021 年成立新加坡、马来西亚子公司，马来西亚制造中心于 2023 年投入运营，随着海外产能逐步释放，公司产品供应能力得到进一步提高。

联特科技发展历程



资料来源: Wind, 中信建投

联特科技是全球化布局的光连接解决方案提供商。公司兼具领先的研发创新实力与完善的垂直制造体系，在武汉、马来西亚、美国及新加坡等地均布局了研发、制造及运营中心，形成全球化研发布局与服务能力，可为全球客户提供高速光模块、光引擎及 ODM/JDM 等一站式解决方案。作为国内少数具备 10G 至 1.6T 全速率光模块规模化交付能力的企业，公司产品覆盖 QSFP56、SFP56、SFP+、XFP、QSFP+、QSFP28、OSFP、QSFP28-DD、AOC、SFP 等系列，产品矩阵完善度行业领先。依托优异性能、稳定品质及高效交付能力，公司产品已成功进入欧洲、北美、东南亚等全球主流市场，是成长速度最快的光模块供应商之一。

公司 800G 光模块系列产品示意图



资料来源：公司官网，中信建投

公司已在光电芯片集成、光器件设计和高速光模块设计方面掌握核心技术，特别是在光耦合工艺方面处于行业领先水平。光耦合工艺是光器件制造的核心环节，公司经过长期技术攻关，已形成业内领先的光耦合工艺能力，并依托定制化、自动化光耦合装备，实现软硬件体系差异化配置，与公司产品及工艺深度适配，显著提升产线自动化水平。凭借相关技术与装备优势，公司实现了生产效率与产品良率的显著提升，确保产品性能一致性与稳定性，构筑公司核心制造壁垒。

联特科技在 ECOC 展示的产品



资料来源：公司官网，中信建投

联特科技在 CIOE 展示的 800G 光模块



资料来源：公司官网，中信建投

公司不断研发高速率数通产品，400G、800G 产品实现批量出货。公司业务重心已实现从电信市场向数通市场的战略转移，产品结构正加速从 100G 及以下的中低速率产品向 400G、800G 及 1.6T 等高速率产品迭代。公司多个高速率产品进展快速：1）400G 光模块方面，7nm/16nm 先进制程芯片的 400G 光模块已完成批量交付，基于 EML 调制技术的 400G 光模块已大批量发货；2）800G 光模块方面，市场领先的 5nm 先进制程芯片的 800G 光模块已经送样，7nm 先进制程芯片及基于 EML 调制技术的 800G 光模块处于小批量出货阶段；3）公司完成 200G/通道的光引擎设计与验证，基于单波 200G 的 800GDR4 和 1.6T2xDR4 项目有序进行，其中 800GDR4 成功完成样机测试。

联特科技在 CIOE 展出的 800G 及 1.6T 产品



资料来源：讯石，中信建投

联特科技在 CIOE 展出的 1.6T 产品



资料来源：公司官网，中信建投

1.6T 光模块进入关键市场验证阶段，硅光、LPO 等产品进展持续推进。目前公司基于不同技术路线的 1.6T 产品样品已送至多家重点客户测试，并得到积极反馈，全面覆盖数据中心 Scale-Up 和 Scale-Out 的主流应用场景。公司围绕 1.6TLPO、LRO 及 FRO 等核心技术路径已取得多项突破进展：LPO 产品方面，公司与核心客户深度联合设计，在功耗优化与链路性能调优上成效显著；LRO 产品方面，公司 1.6TLRO 产品功耗控制在 16W 以内，结合硅光+3nmDSP 的技术组合，实现了高性能与低功耗的平衡；FRO 产品方面，公司 1.6TOSFP2xDR4FRO 方案在 2025OCP 会议上完成上机演示，产品功耗低至 22W。公司在 EML、硅光、TFLN 等底层技术同步推进不同方案，形成多路径协同发展的策略，提供成本、功耗、性能最优的差异化组合方案。

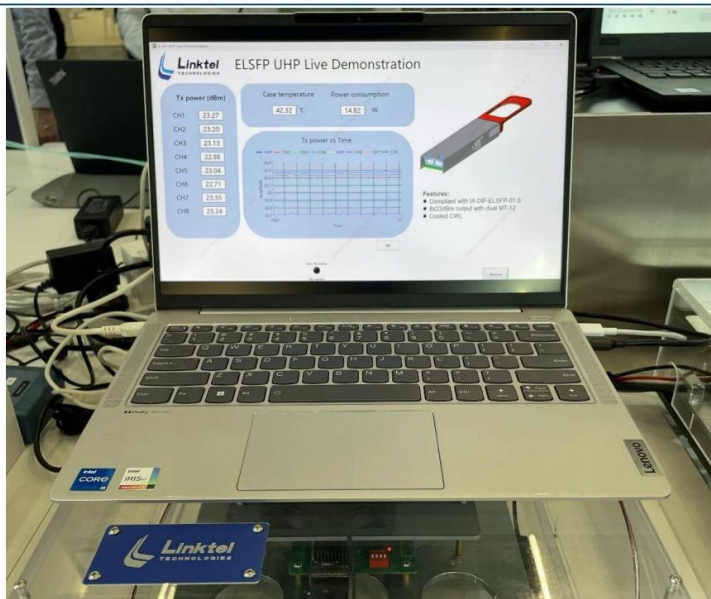
OSFPMSA 和 4x400GMSA 的 1.6T 主要方案

PMD	NOTES	Assignment of electrical lanes to Optical connector															
		TX1	TX2	TX3	TX4	TX5	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX11	TX12	TX13	TX14	TX15	TX16
DR16	16 x 1λ x 100G	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX11	TX12	TX13	TX14	TX15	TX16
DR8	8 x 1λ x 200G	TX1		TX2		TX3		TX4		TX5		TX6		TX7		TX8	
4FR2	4 x 2λ x 200G	TX1 λ1		TX1 λ2		TX2 λ1		TX2 λ2		TX3 λ1		TX3 λ2		TX4 λ1		TX4 λ2	
ZR2	1 x 2λ x 800G	TX λ1								TX λ2							
4FR4	4 x 4λ x 100G	TX1λ1	TX1λ2	TX1λ3	TX1λ4	TX2λ1	TX2λ2	TX2λ3	TX2λ4	TX3λ1	TX3λ2	TX3λ3	TX3λ4	TX4λ1	TX4λ2	TX4λ3	TX4λ4
2FR4	2 x 4λ x 200G	TX1λ1		TX1λ2		TX1λ3		TX1λ4		TX2λ1		TX2λ2		TX2λ3		TX2λ4	
2FR8	2 x 8λ x 100G	TX1λ1	TX1λ2	TX1λ3	TX1λ4	TX1λ5	TX1λ6	TX1λ7	TX1λ8	TX2λ1	TX2λ2	TX2λ3	TX2λ4	TX2λ5	TX2λ6	TX2λ7	TX2λ8
FR8	1 x 8λ x 200G	TX λ1		TX λ2		TX λ3		TX λ4		TX λ5		TX λ6		TX λ7		TX λ8	

资料来源：OSFPMSA，中信建投

展望未来，公司在 3.2T 光模块以及单波 400G 以上方向有初步布局；在 CPO/NPO 等前沿领域，在先进激光器、TFLN 等核心技术上保持行业领先。在 2024 年 ECOC 展会上，作为相关技术标准的早期贡献者之一，公司与 OIF 联合展示了用于下一代 CPO/NPO 系统的 ELSFP 方案，展现出面向未来体系架构的技术准备。

公司展出的 ELSFP 产品示意图



资料来源：公司官网，中信建投

七、参考研报

1. 华西证券-通信行业：持续推荐国产算力、光互联和商业航天
2. 爱建证券-电子行业周报：NVIDIA 入局 Corning 锁定光互联核心产能，筑牢 AI 算力供应链根基
3. 方正证券-中际旭创-300308-全球高速光模块龙头，深度布局光互联
4. 甬兴证券-通信行业 2026 年年度策略：光互联技术持续发展，端侧 AI 场景日益丰富
5. 中泰证券-中际旭创-300308-AI 算力需求持续兑现，高速光模块放量驱动业绩高增
6. 中泰证券-源杰科技-688498-AI 算力需求加速兑现，CW 光源放量驱动业绩高增
7. 东兴证券-通信光互联行业 2025 年报及 2026 一季报总结：从利润爆发转向产能扩张，赴港上市护航现金流



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。